

Ingeniería en Sistemas de Computación

Proyecto Final

Curso: Programación Avanzada

Prof: Richard Arce Vargas

Código curso: SC-701

Especificación

Proyecto programado grupal a desarrollar para su entrega y exposición en Semana 14/15. Los grupos deben estar conformados por un mínimo de 3 estudiantes y un máximo de 4. Los problemas entre compañeros del grupo deben solucionarse a lo interno de cada grupo.

Código Fuente

El código debe entregarlo durante la primera hora de clase en la semana 15, después de esto no se recibirán proyectos, y perderá la calificación de esta evaluación. Bajo ninguna condición existen prórrogas.

Un sólo integrante por grupo subirá al campus virtual un único archivo .zip con su proyecto exportado de .NET.

Dentro del archivo .zip, agregue un archivo readme.txt (o readme.md) donde indique:

- Integrantes finales del grupo (a quienes se les asignará la nota del proyecto)
- Enlace del repositorio en GitHub u otro repositorio público
- Especificación básica del proyecto:
 - Arquitectura del proyecto (tipos de proyectos que utilizó y contiene el programa)
 - Librerías o paquetes NuGet utilizados
 - Principios SOLID aplicados y justificación
 - Patrones de diseño utilizados y en qué parte del código
 - Decisiones de diseño de base de datos

Nota Final de Proyecto

El proyecto será calificado según la rúbrica que se presenta en el programa del curso.

Consideraciones generales:

- Dentro del archivo .zip, agregue un archivo readme.txt (o readme.md) donde indique:
- Integrantes finales del grupo (a quienes se les asignará la nota del proyecto)
- Enlace del repositorio en GitHub u otro repositorio público
- Especificación básica del proyecto:
- Arquitectura del proyecto (tipos de proyectos que utilizó y contiene el programa)
- Librerías o paquetes NuGet utilizados
- Principios SOLID aplicados y justificación
- Patrones de diseño utilizados y en qué parte del código
- Decisiones de diseño de base de datos

Enunciado

Desarrollo de un sistema para Reproducción de música “CineStream CR”

Es una plataforma de streaming de películas inspirada en el diseño y funcionalidad de Netflix. El diseño visual debe seguir el estilo de alguna plataforma existente (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, etc.), tomándola como referencia para colores, tipografía, disposición de elementos y experiencia de usuario.

Base de Datos

Funcionará como el repositorio de la información, SQLite o SqlServer.

Login

- Formulario de inicio de sesión con email/username y contraseña
- Validación de campos en cliente y servidor
- Redirección al catálogo principal tras autenticación exitosa
- Mensajes de error descriptivos (usuario no existe, contraseña incorrecta)

Catálogo de Películas

Al ingresar a la aplicación se debe mostrar el catálogo principal de películas, con un diseño inspirado en plataformas como Netflix o Disney+.

Vista del Catálogo

- Mostrar lista paginada de películas con: póster, título, año, duración y calificación
- Buscador en tiempo real por título de película
- Filtro por género (dropdown seleccionables)
- Filtro por año de estreno
- Ordenamiento por: título, año, calificación (asc/desc)
- Cada tarjeta de película permite agregarla a una WatchList
- Al hacer clic en la tarjeta se va al detalle de la película

Vista de Detalle de Película

- Mostrar todos los datos de la película: sinopsis, duración, año, géneros, rating
- Mostrar nombre y foto del director; al hacer clic, ir a su perfil
- Mostrar listado del elenco principal; al hacer clic en un actor, ir a su perfil
- Botón para agregar/quitar de WatchList
- Sección de calificación (1-10 estrellas o puntos) y reseña opcional
- **Botón de reproducción visible y prominente**

Información del Director y Actores

Cada película debe especificar el director y el elenco principal. Se debe poder navegar a los perfiles correspondientes.

Perfil del director

- Foto, nombre, nacionalidad, biografía y fecha de nacimiento
- Lista de películas dirigidas (con poster y enlace al detalle)

Perfil del Actor

- Foto, nombre, nacionalidad, biografía y fecha de nacimiento
- Lista de películas en las que ha participado y el personaje que interpretó

Gestión de WatchLists

El usuario debe poder organizar su contenido favorito mediante listas personalizadas.

- Crear nuevas WatchLists con nombre y descripción
- Editar el nombre y descripción de una WatchList existente
- Eliminar una WatchList (con confirmación)
- Agregar películas a una o varias WatchLists
- Eliminar películas de una WatchList
- Ver todas las películas de una WatchList con sus datos básicos
- Indicador visual en el catálogo de si una película ya está en alguna lista

Reproducción de Películas

La funcionalidad de reproducción es el núcleo de la plataforma y debe simular una experiencia de streaming real.

- Reproductor de video embebido con controles básicos: Play/Pause, avanzar, retroceder
- Botón de "Película Anterior" y "Película Siguiente" dentro del contexto de la lista o catálogo
- Al dar Play, el botón cambia a Pausar y viceversa
- Barra de progreso de reproducción interactiva
- Control de volumen
- La reproducción debe continuar, aunque el usuario navegue a otras secciones de la app (estado compartido)
- Mini-reproductor persistente en la parte inferior mientras se navega
- Mostrar título, póster miniatura y controles básicos en el mini-reproductor

Interacción con el Usuario

La aplicación web debe ofrecer una experiencia fluida e interactiva en todo momento.

- La reproducción de la película continúa aunque el usuario navegue dentro de la aplicación
- Notificaciones visuales (toasts) para acciones como: agregar a lista, calificar, error de login
- Indicador de carga (spinner) durante llamadas a la API
- Diseño responsive para dispositivos móviles y de escritorio
- Tema oscuro como diseño principal, inspirado en plataformas existentes (Netflix/Disney+)

Presentación y demostración

La presentación y demostración debe realizarse en semana 14/15, según la asignación del profesor, deben presentarse en ambas semanas o de lo contrario no se aceptará la exposición.

Deberá durar 15-20 minutos en total. La exposición se hará según la asignación realizada en semana 13 en conjunto con el profesor.

Los estudiantes deberán presentar en forma oral, sin hacer uso de presentación:

1. Introducción:
 - a. Presentar a todos los integrantes del grupo
 - b. Presentar la temática del proyecto
2. Demostración del proyecto:
 - a. Deberán presentar la demostración de la funcionalidad de cada uno de los elementos solicitados en el proyecto. El profesor puede solicitar realizar alguna funcionalidad específica con el fin de validar la completitud de los requerimientos antes diversos datos de entrada.
3. Retos y lecciones
 - a. Comparta con la clase los retos y lecciones de realizar la visión de las funcionalidades de su proyecto en cuanto a decisiones de diseño, discusiones de implementación y apartado de seguridad, etc.

Adicionales

- No se solicita trabajo escrito.
- Si tiene un problema con un compañero de grupo, comuníquemelo lo antes posible.
- La asistencia al día de la exposición es obligatoria. No se puede reponer la exposición, solo se puede justificar la ausencia.
- El estudiante deberá mostrar dominio completo de la aplicación desarrollada.
- No puede retirarse de la clase hasta que expongan todos los grupos.
- Debe respetar los temas desarrollados en las lecciones.
- Si se comprueba la intervención de personas ajenas al grupo en la programación del proyecto, éste será anulado y será causa para la pérdida del curso. Se aplicará la misma sanción en caso de que se compruebe que existe copia parcial o total de códigos de Internet.

